

**XÁC NHẬN CHỈNH SỬA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**  
(KHÓA HỌC 2021-2026)

Họ tên sinh viên: Đoàn Nam Sơn.....Mã sinh viên: CT060134

Tên đề tài **PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG PHIÊN DỊCH VÀ TẠO PHỤ ĐỀ SONG NGỮ THỜI GIAN THỰC CHO VIDEO/AUDIO SỬ DỤNG MACHINE LEARNING .....**

Ngày bảo vệ:

Căn cứ kết luận của Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp, Tôi đã chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Rà soát và chuẩn hóa lại hình thức trình bày của báo cáo, bao gồm căn lề, giãn dòng, bố cục đoạn văn.
- Bổ sung các thành phần còn thiếu của báo cáo, gồm Danh mục viết tắt, kết luận riêng cho từng chương và rà soát, hoàn thiện lại phần Kết luận chung để bảo đảm bố cục báo cáo đầy đủ và mạch lạc hơn.
- Hiệu chỉnh ngôn ngữ học thuật trong toàn bộ báo cáo theo hướng khách quan và thận trọng hơn; lược bỏ hoặc thay thế các từ ngữ mang tính khẳng định quá mạnh.
- Chỉnh sửa và viết lại một số nội dung trong phần Lời nói đầu nhằm làm rõ hơn tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi thực hiện và định hướng tiếp cận bài toán theo đúng phạm vi của hệ thống đã xây dựng.
- Bổ sung, rà soát và điều chỉnh nội dung Chương 1 theo hướng làm rõ cơ sở công nghệ và lý do lựa chọn các công nghệ, framework và nền tảng sử dụng trong đồ án; qua đó tăng tính hợp lý và tính thuyết phục cho phần trình bày kiến trúc công nghệ của hệ thống.
- Chỉnh sửa và hoàn thiện Chương 3 theo hướng tái cấu trúc nội dung đánh giá, bổ sung tiêu chí và phương pháp đánh giá, làm rõ hơn các kết quả thực nghiệm, ý nghĩa của các chỉ số đo lường và vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong kết quả vận hành thực tế của hệ thống.

- Hiệu chỉnh một số lỗi kỹ thuật và lỗi trình bày cụ thể theo góp ý của giảng viên hướng dẫn và hội đồng, bao gồm việc sửa nội dung diễn giải chưa chính xác về độ phức tạp tính toán, rà soát lại hình minh họa/mã nguồn trích dẫn (hình 2.14 trang 42, cũng như chuẩn hóa thêm phần tài liệu tham khảo).

*Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2026*

**XÁC NHẬN CỦA  
NGƯỜI HƯỚNG DẪN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**SINH VIÊN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**TS. Mai Đức Thọ**

**Đoàn Nam Sơn**

**XÁC NHẬN CỦA THƯ KÝ HỘI ĐỒNG**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**ThS. Cao Thanh Vinh**